i.e. $V_C = 3b$ ------- (6.31)

V_cன் மதிப்பினை (6.2ல் பிரதியிட)

$$3V_C^2 = \frac{a}{P_C}$$

$$P_C = \frac{a}{3V_C^2} = \frac{a}{3(3b^2)} = \frac{a}{3 \times 9b^2} = \frac{a}{27\,b^2}$$

$$P_C = \frac{a}{27b^2} \quad \text{------ (6.32)}$$

V_c மற்றும் P_c ன் மதிப்புகளைச் சமன்பாடு (6.28)ல் பிரதியிட

$$3V_C = b + \frac{R\,T_C}{P_C}$$

$$3\,(3\,b) = b + \frac{R\,T_C}{\left(\frac{a}{27\,b^2}\right)}$$

$$9\,b - b = \left(\frac{R\,T_C}{a}\right) 27\,b^2$$

$$8\,b = \frac{T_C\,R\,27b^2}{a}$$

$$\therefore \quad T_C = \frac{8\,a\,b}{27\,R\,b^2} = \frac{8\,a}{27\,R\,b}$$

$$T_C = \frac{8\,a}{27\,R\,b} \quad \text{------ (6.33)}$$

நிலைமாறு மாறிலிகளின் மதிப்பினைப் பயன்படுத்தி வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகளையும், வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகளைப் பயன்படுத்தி நிலைமாறு மாறிலிகளின் மதிப்புகளையும் கண்டறியலாம்.

$$a = 3\,V_C^2\,P_C \text{ மற்றும் } b = \frac{V_C}{3}$$

6.7 வாயுக்களைத் திரவமாக்குதல்

LPG (திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு) மற்றும் ராக்கெட் எரிபொருட்கள் போன்ற வணிக செயல்பாடுகளுக்கு திரவ நிலையில் வாயுக்கள் தேவைப்படுகிறது. வாயுக்களை திரவமாக்கும் முறைகள் ஜூல்–தாம்சன் விளைவினை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அழுத்தப்பட்ட வாயுவானது, ஒரு மிகச் சிறிய துளையின் வழியே, குறைந்த அழுத்தப் பகுதிக்கு செலுத்தப்படும் போது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வாயு குளிர்ச்சியடைகிறது என்பதை ஜூல்–தாம்சன் கண்டறிந்தார். வெப்ப மாறாச் செயல்முறையில் ஒரு வாயுவானது அதிக அழுத்தப் பகுதியிலிருந்து, குறைந்த அழுத்தப் பகுதிக்கு விரிவடையச் செய்யும் போது, வெப்ப நிலையானது குறையும் இந்நிகழ்வு ஜூல்–தாம்சன் விளைவு எனப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு கீழேமட்டும் இவ்விளைவு நிகழ்கிறது. இக்குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை ஒவ்வொரு வாயுவிற்கும் அதன் தன்மையினைப் பொருத்து அமைகிறது. **எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு கீழ், ஒரு வாயு ஜூல்–தாம்சன் விளைவிற்கு உட்படுகிறதோ அவ்வெப்பநிலை, எதிர்மாறுவெப்பநிலை (T_i) என்று அழைக்கப்படுகிறது.**

$$T_i = \frac{2a}{Rb} \quad \text{--------- (6.34)}$$

வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகள் a மற்றும் 'b' யைப் பயன்படுத்தி எதிர்மாறு வெப்பநிலையினைப் பெறலாம்.

O_2, He, N_2 மற்றும் H_2 போன்ற வாயுக்கள் குறைவான T_C மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளன. எனவே திறம்படக் குளிர்விக்க ஜூல் தாம்சன் விளைவினைப் பயன்படுத்த முடியும். எதிர்மாறு வெப்பநிலையில், ஒரு வாயு விரிவடையும் போது, வெப்பநிலையில் உயர்வோ அல்லது குறைவோ ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் எதிர்மாறு வெப்பநிலைக்கு மேல், ஒரு துளை வழியே வாயுவினை விரிவடையச் செய்யும் போது வெப்பமாகிறது.

வாயுக்களைத் திரவமாக்க பல்வேறு முறைகள் பயன் படுகின்றன

1) **லின்டே முறையில்,** காற்று அல்லது பிறவாயுக்கள் ஜூல்–தாம்சன் விளைவினைப் பயன்படுத்தி திரவமாக்கப்படுகின்றன.

11th Chemistry Chapter-6 Vol-1 TM.indd 193 12-01-2023 11:12:21